

Teoría de Grafos

Bustos Jordi
Práctica IV

21 de septiembre de 2026

Definición 0.1. Dados $m, n \geq 1$, el **grafo bipartito completo** $K_{m,n}$ es el grafo bipartito con bipartición A, B tal que $|A| = m$, $|B| = n$, y cada vértice de A es adyacente a cada vértice de B (en particular, $|E(K_{m,n})| = mn$).

Definición 0.2. Un **circuito euleriano** de un grafo G es una cadena cerrada que contiene a todas las aristas de G , es decir, que recorre cada arista de G exactamente una vez. Un grafo se dice **euleriano** si posee un circuito euleriano.

Ejercicio 1. Determinar los posibles valores de m y n para los que el grafo bipartito completo $K_{m,n}$ sea euleriano.

Demostración. Recordemos que un grafo conexo posee un circuito euleriano si y sólo si todos sus vértices tienen grado par.

Consideremos el grafo bipartito completo y conexo $K_{m,n}$ con particiones A y B , donde $|A| = m$ y $|B| = n$. Por definición, cada vértice de un conjunto está adyacente a todos los vértices del otro conjunto. Entonces, tenemos que:

- Todo vértice $v \in A$ está conectado a los n vértices de B , por lo que $\deg(v) = n$.
- Todo vértice $u \in B$ está conectado a los m vértices de A , por lo que $\deg(u) = m$.

Para que exista un circuito euleriano, la condición necesaria y suficiente es que todos los vértices del grafo tengan grado par. Según lo anterior, esto equivale a exigir que tanto n como m sean números pares.

Concluimos entonces que $K_{m,n}$ es euleriano si y sólo si m y n son ambos números pares. $\square$

Ejercicio 2. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- Todo grafo bipartito euleriano tiene un número par de aristas.
- Todo grafo simple conexo y euleriano con un número par de vértices tiene un número par de aristas.
- Si G es euleriano y v es un vértice de G , entonces para cualquier par de aristas e y f que inciden en v existe un circuito euleriano en el cual e y f aparecen consecutivamente.

Demostración. Las proposiciones son: verdadera, falsa y falsa respectivamente.

- Sea (A, B) la bipartición del grafo G . Como G es euleriano, el grado de todo vértice es par. En un grafo bipartito, toda arista tiene exactamente un extremo en el conjunto A . Por lo tanto, si sumamos los grados de todos los vértices en A , estaremos contando cada arista de G exactamente una vez. Es decir, la cantidad total de aristas $|E|$ es:

$$|E| = \sum_{u \in A} \deg(u)$$

Como cada vértice $u \in A$ tiene grado par ($\deg(u) = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$), la suma está compuesta exclusivamente por números pares, por lo que el total de aristas $|E|$ es un número par.

- Como contraejemplo consideremos un grafo formado por la unión de un ciclo de 3 vértices (C_3) y un ciclo de 4 vértices (C_4) que comparten exactamente un vértice v (y ninguna otra arista ni vértice).
 - El grafo es conexo.
 - El vértice compartido v tiene grado 4, y los restantes vértices tienen grado 2. Como todos los grados son pares, el grafo es euleriano.
 - La cantidad total de vértices es 6.
 - La cantidad total de aristas es 7.

Esto contradice la afirmación.

- Como contraejemplo consideremos el grafo formado por dos ciclos de 3 vértices (T_1 y T_2) que comparten un único vértice v . Este grafo es conexo y todos sus vértices tienen grado par, por lo que es euleriano. Sean e y f las dos aristas del ciclo T_1 que inciden en el vértice v .

Supongamos por el absurdo que existe un circuito euleriano donde e y f aparecen consecutivamente. Esto significa que el circuito llega a v por e e inmediatamente sale por f . Como los otros extremos de e y f (llamémoslos x e y) tienen grado 2 y están conectados entre sí por la tercera arista de T_1 , el circuito, al llegar a y a través de f , se ve forzado a tomar la arista yx y luego regresar a v .

En este punto, el recorrido se queda sin aristas sin visitar en T_1 para poder salir de allí. Como el circuito nunca cruzó hacia T_2 , no puede ser un circuito euleriano (no recorrió todas las aristas). Por lo tanto, e y f no pueden ser recorridas consecutivamente.

□

- Ejercicio 3.** (a) Sea G un grafo con conjunto de aristas no vacío y tal que todos sus vértices son de grado par. Probar que G posee un ciclo.
- (b) Probar que un grafo conexo es euleriano si y sólo si puede expresarse como una unión $C_1 \cup \dots \cup C_n$ de ciclos que no comparten aristas.

Demostración. (a) Como el conjunto de aristas es no vacío, existe al menos una componente conexa de G con aristas. Al ser todos los grados pares, los vértices de esta componente deben tener grado mayor o igual a 2 (no hay vértices de grado 1).

Sea $P = v_0, v_1, \dots, v_k$ un camino de longitud máxima en esta componente. Consideremos el último vértice del camino, v_k . Como su grado es al menos 2, es incidente a al menos otra arista además de $v_{k-1}v_k$. Por la maximalidad del camino P , v_k no puede ser adyacente a ningún vértice fuera de P , ya que en ese caso podríamos extender el camino y P no sería maximal.

Por lo tanto, todos los vecinos de v_k ya pertenecen a P . Sea v_i uno de esos vecinos con $i < k - 1$. La arista v_kv_i junto con la porción del camino P que va desde v_i hasta v_k forman un ciclo. Luego, G posee al menos un ciclo.

- (b) ($\implies$) Supongamos que G es conexo y euleriano. Procederemos por inducción fuerte sobre la cantidad de aristas m . Como G es euleriano, todos sus vértices tienen grado par. Por el ítem 1, al tener aristas y grados pares, G posee al menos un ciclo C_1 . Si $G = C_1$, la prueba termina. Si no, consideremos el grafo $G' = G - E(C_1)$ que se obtiene al eliminar las aristas de C_1 .

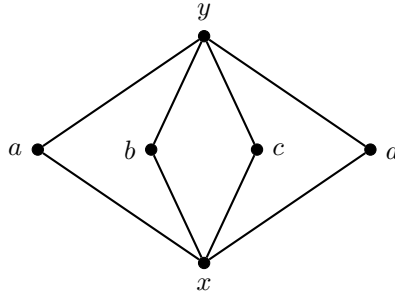
Al quitar un ciclo, el grado de todo vértice que pertenece al ciclo se reduce exactamente en 2, y el de los demás vértices no se altera. Por lo tanto, todos los vértices de G' siguen teniendo grado par. Aunque G' podría ya no ser conexo, cada una de sus componentes conexas tiene vértices de grado par y estrictamente menos de m aristas. Por hipótesis inductiva, cada componente con aristas se puede descomponer en una unión de ciclos disjuntos en aristas. Juntando todos estos ciclos con nuestro C_1 original, obtenemos una colección de ciclos $C_1, \dots, C_k$ disjuntos en aristas cuya unión es G .

($\impliedby$) Supongamos que el grafo conexo G puede expresarse como una unión de ciclos disjuntos en aristas $G = C_1 \cup \dots \cup C_n$. Queremos ver que G es euleriano. Para ello, basta con calcular el grado de cada

vértice. Si tomamos un vértice arbitrario $v \in V(G)$, su grado total en G será la suma de los grados que le aporta cada ciclo en el que participa. Como todo vértice en un ciclo tiene grado exactamente 2 dentro de ese ciclo, cada vez que v pertenece a algún C_i , este ciclo contribuye con un $+2$ al grado total de v . Como los ciclos no comparten aristas, la contribución es aditiva, por lo que el grado de v será $2 \times$ (cantidad de ciclos que contienen a v), que es un número par. Al ser un grafo conexo donde todos los vértices tienen grado par, por el teorema fundamental, G es un grafo euleriano. $\square$

Definición 0.3. Dos circuitos eulerianos se dicen equivalentes si tienen el mismo orden cíclico de sus aristas (para toda arista, sus aristas vecinas son las mismas en ambos circuitos, considerándose en cada circuito a la primera arista vecina de la última). Un ciclo, por ejemplo, tiene una única clase de equivalencia de circuitos eulerianos.

Ejercicio 4. ¿Cuántas clases de equivalencia de circuitos eulerianos hay en el siguiente grafo?



Demostración. El grafo es conexo y todos sus vértices tienen grado par (y y x tienen grado 4; a, b, c y d tienen grado 2), por lo que es euleriano.

Notemos que y y x están unidos por exactamente cuatro caminos internamente disjuntos de longitud 2: $y-a-x$, $y-b-x$, $y-c-x$ y $y-d-x$. Como los vértices a, b, c, d tienen grado 2, cualquier circuito euleriano que entre a uno de ellos debe salir inmediatamente. Por lo tanto, cada camino se comporta estructuralmente como una única arista indivisible entre y y x .

Cualquier circuito euleriano asume la forma de una secuencia alternada entre los polos:

$$y \xrightarrow{e_{\sigma(1)}} x \xrightarrow{e_{\sigma(2)}} y \xrightarrow{e_{\sigma(3)}} x \xrightarrow{e_{\sigma(4)}} y,$$

para alguna permutación σ de $\{a, b, c, d\}$. Dado que no hay restricciones de adyacencia adicionales, cualquiera de las $4! = 24$ permutaciones genera un circuito euleriano válido.

Para agrupar estas 24 secuencias en clases de equivalencia, debemos considerar cuándo dos secuencias representan el mismo recorrido. Dos permutaciones son equivalentes si difieren solo en el vértice de inicio o en el sentido del recorrido.

Como los caminos alternan estrictamente entre y y x , una rotación impar de la secuencia (e.g pasar de (a, b, c, d) a (b, c, d, a)) invierte los roles de x e y , alterando qué caminos se emparejan en cada vértice y generando así un circuito distinto. En consecuencia, cada circuito está representado por exactamente 4 permutaciones equivalentes:

- La secuencia original.
- Su rotación de 2 posiciones (que preserve los emparejamientos en y y x).
- Su reflexión (recorrer el circuito en sentido opuesto).
- La rotación de 2 posiciones de su reflexión.

Dividiendo el total de secuencias posibles por la cantidad de representaciones equivalentes, obtenemos la cantidad de clases de equivalencia: $\frac{24}{4} = 6$

Concluimos que el grafo tiene exactamente 6 clases de equivalencia de circuitos eulerianos. $\square$

Definición 0.4. Una cadena de un grafo G es una secuencia de aristas $(e_1, e_2, \dots, e_k)$ tal que cada par de aristas consecutivas e_i y e_{i+1} comparten un vértice, y ninguna arista se repite en la secuencia.

Definición 0.5. Una **descomposición en cadenas** de un grafo G es una colección de cadenas $R_1, \dots, R_k$ de G que no comparten aristas entre sí y tales que toda arista de G pertenece a alguna R_i .

Ejercicio 5. ¿Cuál es el mínimo número k de cadenas que se necesitan para descomponer al grafo de Petersen? ¿Puede descomponerse también en k cadenas que sean caminos?

Demostración. Sea G el grafo de Petersen. Por definición, $|V(G)| = 10$ y $\forall v \in V(G)$, $\deg(v) = 3$.

Sea $P = \{P_1, P_2, \dots, P_k\}$ una partición del conjunto de aristas $E(G)$ en k cadenas.

Para cualquier vértice $v \in V(G)$, su grado total en G es exactamente la suma de los grados que tiene en cada subgrafo inducido por las cadenas P_i . Es decir:

$$\deg_G(v) = 3 = \sum_{i=1}^k \deg_{P_i}(v)$$

Para cada cadena P_i , consideremos la paridad del grado que aporta a un vértice v :

- Si P_i es una cadena *cerrada*, entonces $\deg_{P_i}(v)$ es par para todo v , ya que cada paso por v como vértice interno aporta 2 a su grado.
- Si P_i es una cadena con extremos distintos $a_i \neq b_i$, entonces $\deg_{P_i}(v)$ es impar si y solo si $v \in \{a_i, b_i\}$, pues cada paso interno aporta 2 y solo el pasaje por un extremo aporta 1.

Como $\deg_G(v) = 3$ es impar para todo v , y esta suma es la de los $\deg_{P_i}(v)$, debe haber una cantidad impar (en particular, al menos una) de sumandos impares. Por lo anterior, esto significa que todo vértice $v \in V(G)$ debe ser extremo de *al menos una* cadena abierta $P_i \in P$.

Esto nos dice que los 10 vértices de G deben ser el extremo de al menos una cadena en la descomposición de G .

Sea α el número total de extremos disponibles en la partición P . Dado que cada cadena tiene a lo sumo 2 extremos, el número total de extremos es:

$$\alpha \leq 2k$$

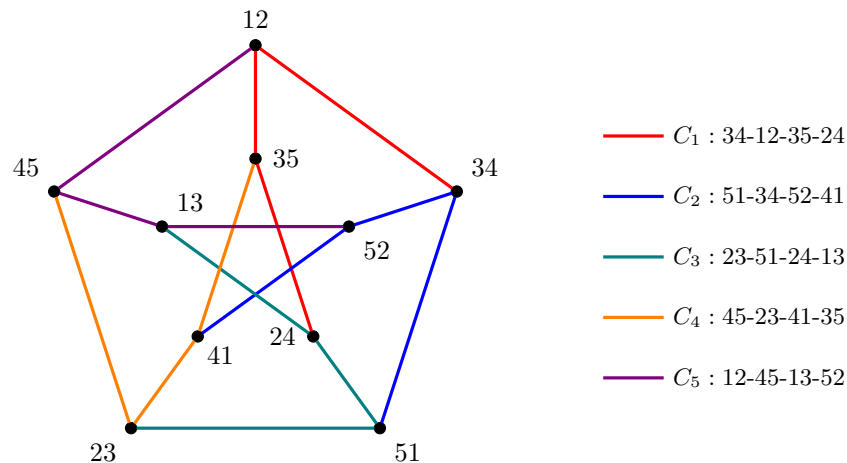
Como necesitamos cubrir los 10 vértices de G con al menos un extremo cada uno, el número total de extremos en la partición debe ser mayor o igual a 10. Por lo tanto:

$$2k \geq 10$$

$$k \geq 5$$

Queda demostrado que se requieren al menos 5 cadenas para realizar la descomposición.

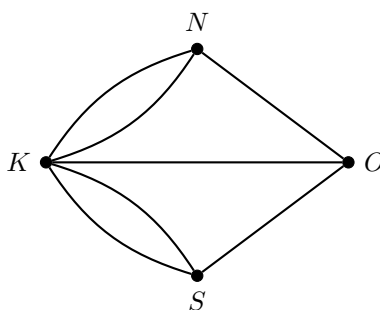
Veamos que la cota $k = 5$ se alcanza, incluso con caminos simples, lo que responde también la segunda pregunta.



Lo anterior muestra que el número mínimo de cadenas necesarias para cubrir todas las aristas del grafo exactamente una vez es cinco y que se alcanza con una colección de caminos disjuntos que cubren todas las aristas. $\square$

Definición 0.6. El **problema del cartero chino** consiste en, dado un grafo conexo G , hallar un recorrido cerrado de longitud mínima que contenga a todas las aristas de G , pudiendo repetir aristas de ser necesario.

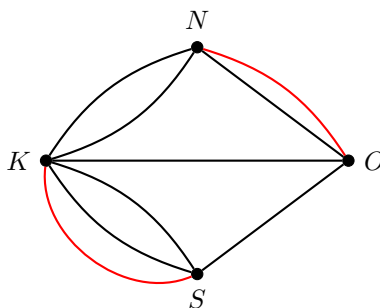
Definición 0.7. El **grafo de los puentes de Königsberg** es el grafo múltiple cuyos vértices son las cuatro regiones de tierra de la ciudad de Königsberg —las riberas norte (N) y sur (S) del río, y las islas K y O — y cuyas siete aristas se corresponden con los siete puentes que las conectaban: dos puentes entre N y K , dos puentes entre S y K , un puente entre K y O , un puente entre N y O , y un puente entre S y O .



El grafo de los puentes de Königsberg.

Ejercicio 6. Resolver el problema del cartero chino en el grafo de los puentes de Königsberg.

Demostración. Notemos que el problema equivale a agregar la mínima cantidad de aristas posibles tal que todos los vértices resulten de grado par. Esto se puede hacer de la siguiente forma:



Logrando que: $\deg(K) = 6$, $\deg(N) = \deg(S) = \deg(O) = 4$. Como todos los vértices tienen grado par y el grafo es claramente conexo se puede encontrar un circuito euleriano.

Finalmente el camino buscado es el recorrido euleriano que pasa por las 9 aristas exactamente una vez, dado por:

$$N \rightarrow K \rightarrow S \rightarrow K \rightarrow S \rightarrow O \rightarrow N \rightarrow O \rightarrow K \rightarrow N$$

$\square$